

Sistema FibroLog P2527

Documento II Implementação, Implantação, Configurações e Manuais

Versão 1.0

Gustavo Henrique Aragão Silva

Lucas Emanuel Siqueira Costa

Wemerson da Silva Soares

Profa. Dra. Adicinéia A. de Oliveira

ESII 2025-2

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
07/02/2026	<0.1>	Adição da seção de Introdução	Gustavo, Lucas, Wemerson
07/02/2026	<0.2>	Adição da seção de Arquitetura	Gustavo, Lucas, Wemerson
07/02/2026	<0.3>	Adição da Seção de Implantação e de Implementação	Gustavo, Lucas, Wemerson
07/02/2026	<0.4>	Adição dos Manuais no Apêndice	Gustavo, Lucas, Wemerson
07/02/2026	<0.5>	Adição dos Recursos do Ambiente	Gustavo, Lucas, Wemerson
08/02/2026	<1.0>	Ajustes finais no Documento	Gustavo, Lucas, Wemerson

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
1.1 VISÃO GERAL DO DOCUMENTO	4
2. ARQUITETURA (VERSÃO FINAL)	6
2.1 DIAGRAMA DE CLASSES DE IMPLEMENTAÇÃO	8
2.2 MODELOS DE DADOS – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO	9
3. IMPLEMENTAÇÃO	10
4. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO (LIBERAÇÃO DA VERSÃO BETA)	11
4.1 RESPONSABILIDADES	11
4.2 ATIVIDADES E CRONOGRAMA	11
4.2.1 Atividades	12
4.2.2 Cronograma	13
5. RECURSOS PARA AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO/PRODUÇÃO (ATUALIZADO)	13
5.1 INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES	13
5.2 HARDWARE	13
5.3 UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO	14
5.3.1 Software de Suporte	14
REFERÊNCIAS	14
APÊNDICE A – MANUAL DO USUÁRIO	16
APÊNDICE B – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO	20

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

1. Introdução

Este documento descreve a arquitetura, diagrama de classes e projeto e de implementação, modelo de dados, bem como, os manuais de configurações e de usuário, do projeto P2527 - FibroLog, com o objetivo de definir como foram implementadas as classes projetadas, modelado e parametrizado o banco de dados e como o ambiente para homologação para os usuários deve ser preparado.

1.1 Visão geral do documento

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos e abreviações, que são descritos a seguir.

Termo	Definição
Anexos de Áudio	Funcionalidade do aplicativo que permite ao paciente gravar e adicionar áudios, como descrições de sintomas, crises, ou observações pessoais.
API (Interface de Programação de Aplicações)	Conjunto de regras e especificações que permite a comunicação entre diferentes sistemas, como a troca de dados entre o aplicativo e servidores de dados ou plataformas externas.
Apoio Emocional	Suporte fornecido pelo aplicativo para ajudar o paciente a lidar com suas emoções, com sugestões como técnicas de relaxamento e recursos para a redução de estresse.
Autocuidado	Práticas e comportamentos realizados pelos pacientes para promover a própria saúde e bem-estar, como técnicas de relaxamento, exercícios, alimentação, etc.
Backend	Parte do sistema que não é visível para o usuário, responsável por processar dados e realizar as operações necessárias para o funcionamento do aplicativo.
Crises de Fibromialgia	Episódios intensos de dor e outros sintomas que ocorrem de forma súbita e podem durar um período variável de tempo.
Escala NRS (Numeric Rating Scale)	Escala de 0 a 10 usada para medir a intensidade de dor, onde 0 é sem dor e 10 é dor insuportável (Hawker et al., 2011; Jensen et al., 2003).
Escalabilidade	Capacidade do sistema de se expandir para suportar mais usuários ou mais dados, sem perder desempenho.
Estado Emocional	Refere-se ao sentimento ou emoção experimentada pelo paciente, como tristeza, felicidade, ansiedade, etc. Esse dado é importante para um monitoramento completo do paciente.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

Fibrofog	Termo usado para descrever as dificuldades cognitivas e lapsos de memória frequentemente experimentados por pacientes com fibromialgia.
Fibromialgia	Síndrome crônica caracterizada por dor generalizada no corpo, fadiga, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas.
Figma	Ferramenta de design de interfaces de usuário, utilizada para criar protótipos interativos e mockups do sistema.
Frontend	Parte do sistema visível e com a qual o usuário interage diretamente, incluindo telas, botões e fluxos do aplicativo.
Gamificação	Aplicação de elementos e técnicas de design de jogos em contextos não-jogáveis para aumentar o engajamento e a motivação dos usuários.
Implementação	Processo de executar a construção de uma funcionalidade ou recurso dentro do sistema, incluindo codificação, testes e integração. No contexto do projeto, refere-se à criação e execução de etapas do aplicativo e suas funcionalidades.
Modelo Orientado a Objetos	Abordagem de modelagem de sistemas de software que organiza as funcionalidades em "objetos", que contêm dados e métodos.
MVP (Minimum Viable Product)	Produto com o mínimo de funcionalidades necessárias para ser lançado e validado pelos usuários, permitindo aprimoramentos baseados em feedback real.
Prototipação	Processo de criação de um modelo visual e funcional (protótipo) do aplicativo para avaliação de sua usabilidade e funcionalidades antes do desenvolvimento final.
Relatório PDF	Documento gerado pelo sistema que compila os dados registrados e os apresenta de forma estruturada (geralmente em formato PDF) para acompanhamento médico.
Requisitos Funcionais (RF)	Definem as funcionalidades que o sistema deve ser capaz de realizar, como o registro diário de sintomas ou a geração de relatórios em PDF.
Requisitos Não Funcionais (RNF)	Relacionados às qualidades do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e escalabilidade.
Responsividade	Abordagem de design que assegura que o aplicativo seja acessível e utilizável em diferentes dispositivos e tamanhos de tela (como smartphones e tablets).
Sintomas Diários	Dados registrados diariamente pelos pacientes, como dor, fadiga, sono e estado emocional. Esses dados são essenciais

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

	para monitorar a evolução da doença.
Stakeholders	Partes interessadas, ou seja, indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar ou ser afetados por decisões e ações do projeto.
Testes de Validação	Fase do desenvolvimento em que o sistema é testado para garantir que atende aos requisitos e expectativas do usuário final.
UML (Unified Modeling Language)	Conjunto de diagramas gráficos usados para representar os aspectos funcionais e estruturais de um sistema. Pode incluir diagramas de caso de uso, de classes, de sequência, entre outros (OMG, 2025).
Large Language Models (LLM)	Modelo de linguagem treinado com grandes volumes de texto para entender e gerar linguagem humana.
Processamento de Linguagem Natural (PLN)	Área da IA que estuda como computadores podem compreender, interpretar e gerar linguagem natural.

2. Arquitetura (versão final)

Nesta seção apresenta-se a Arquitetura adotada (estilo(s) para o sistema projetado e os diagramas de classes de projeto (corrigido e atualizado) que orientou a implementação e o diagrama de classes de implementação, com as classes e componentes implementados e/ou reutilizados.

- Diagrama de Pacotes

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

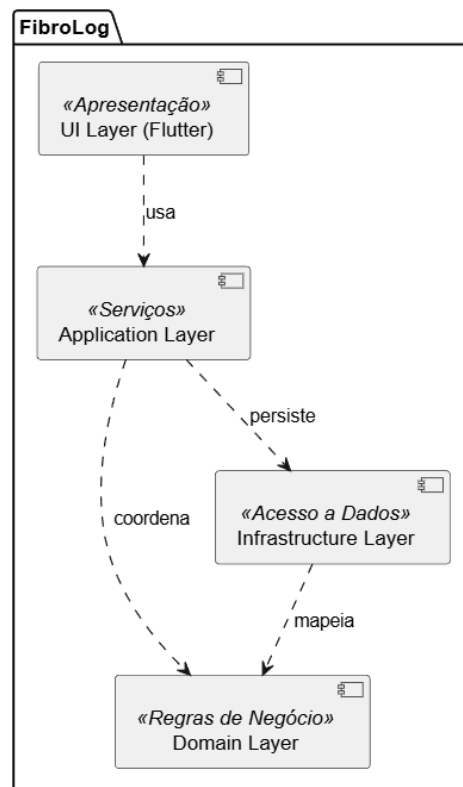


Figura 1 – Diagrama de Pacotes do Sistema FibroLog.
Fonte: Autores (2026).

O sistema FibroLog foi estruturado seguindo uma arquitetura em camadas, distribuída no modelo cliente-servidor. O objetivo dessa organização é separar responsabilidades entre os componentes, facilitar a manutenção do código, possibilitar evolução incremental e permitir que diferentes partes do sistema possam ser alteradas sem impactar todo o software. Conforme ilustrado no Diagrama de Pacotes, o sistema foi dividido em quatro camadas principais: Apresentação, Aplicação, Domínio e Infraestrutura.

A Camada de Apresentação é responsável pela interação direta com o usuário e foi implementada utilizando React Native com Expo. Nessa camada estão localizadas as telas do aplicativo móvel, como login, cadastro, tela inicial, autocuidado, notificação de crise e visualização de relatórios. Sua função é coletar dados informados pelo usuário e exibir informações processadas pelo sistema. Essa camada não contém regras de negócio, atuando apenas como interface gráfica.

A Camada de Aplicação atua como intermediária entre a interface e as regras do sistema. Ela coordena as operações realizadas pelo usuário e organiza o fluxo de execução das funcionalidades. No projeto, essa camada é representada pelos serviços de aplicação, responsáveis por receber solicitações das telas e encaminhá-las para processamento. Um exemplo é o serviço de recomendação de autocuidado, que recebe os sintomas do usuário e solicita ao domínio a geração das sugestões adequadas.

A Camada de Domínio contém as regras de negócio do sistema, representando o conhecimento do problema tratado pela aplicação. Nela estão definidas as entidades, tipos e relações entre sintomas, crises e recomendações de autocuidado. É nessa camada que ocorre a decisão sobre quais sugestões devem ser apresentadas ao usuário com base no

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

histórico e sintomas informados. Dessa forma, o domínio concentra a lógica principal do sistema, mantendo-a independente da interface e da persistência de dados.

A Camada de Infraestrutura é responsável pela comunicação com recursos externos, como o backend, banco de dados e serviços de notificação. Ela realiza operações de persistência, envio e recuperação de informações, incluindo registro de crises, obtenção do histórico do usuário e geração de relatórios. Essa camada não implementa regras de negócio, apenas fornece suporte técnico para armazenamento e comunicação de dados.

A separação em camadas permite que a interface não dependa diretamente do banco de dados e que as regras de negócio permaneçam isoladas, facilitando testes, manutenção e evolução do sistema. Assim, alterações na interface ou no mecanismo de armazenamento não afetam diretamente a lógica do domínio, garantindo maior modularidade ao software.

2.1 Diagrama de Classes de Implementação

Nesta seção é apresentado o diagrama de classes de projeto final que orientou a implementação.

O Diagrama de Classes do FibroLog ilustra a estrutura interna do sistema, destacando os principais elementos responsáveis pelo monitoramento da fibromialgia. Representa as classes envolvidas, seus relacionamentos, atributos e métodos, oferecendo uma visão geral da arquitetura orientada a objetos adotada no projeto.

Classe(s) de Análise (Domínio)	Classe(s) de Projeto
Paciente	PacienteController, PacienteService , PacienteRepository e Entity Paciente
Registro	RegistroController, RegistroService , RegistroRepository e Entity Registro
Relatorio	RelatorioController, RelatorioService e RelatorioRepository
Alerta	Entity Alerta
ContatoApoio	RedeApoioController e RedeApoioService
Profissional de Saúde	NotificacaoService
Serviço de LLM e PLN (Ator)	TranscricaoAudioService

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

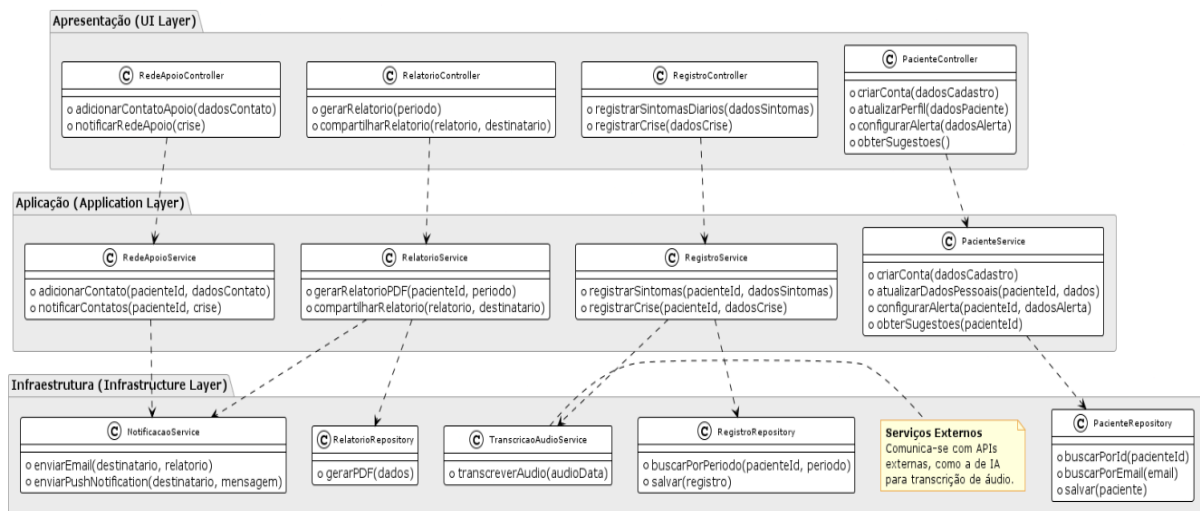


Figura 2 – Diagrama de Classes de Projeto.

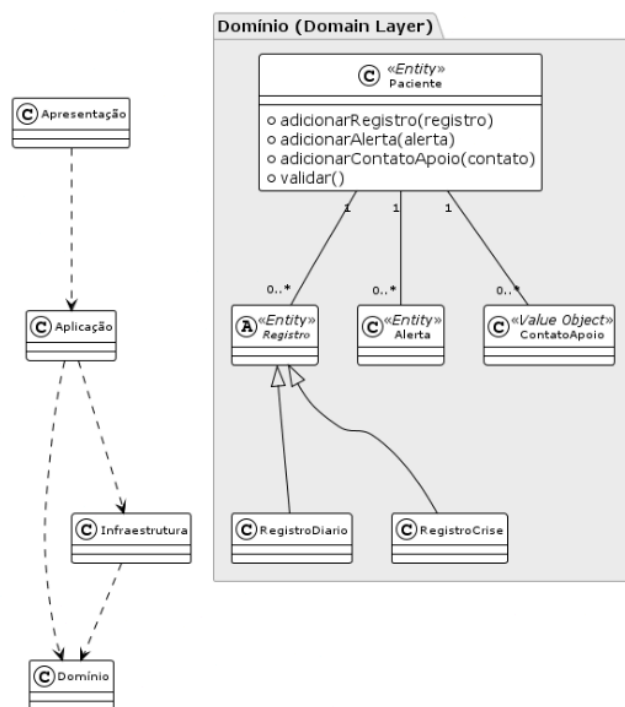


Figura 3 – Diagrama de Classes de Projeto (Camada de Domínio).

2.2 Modelos de Dados – Diagrama Entidade-Relacionamento

O Diagrama de Entidade-Relacionamento do FibroLog ilustra as entidades, relacionamentos e atributos presentes no nosso modelo de negócio. Esse diagrama, no futuro, será de grande utilidade para gerar as tabelas e *schemas* do Banco de Dados da nossa aplicação.

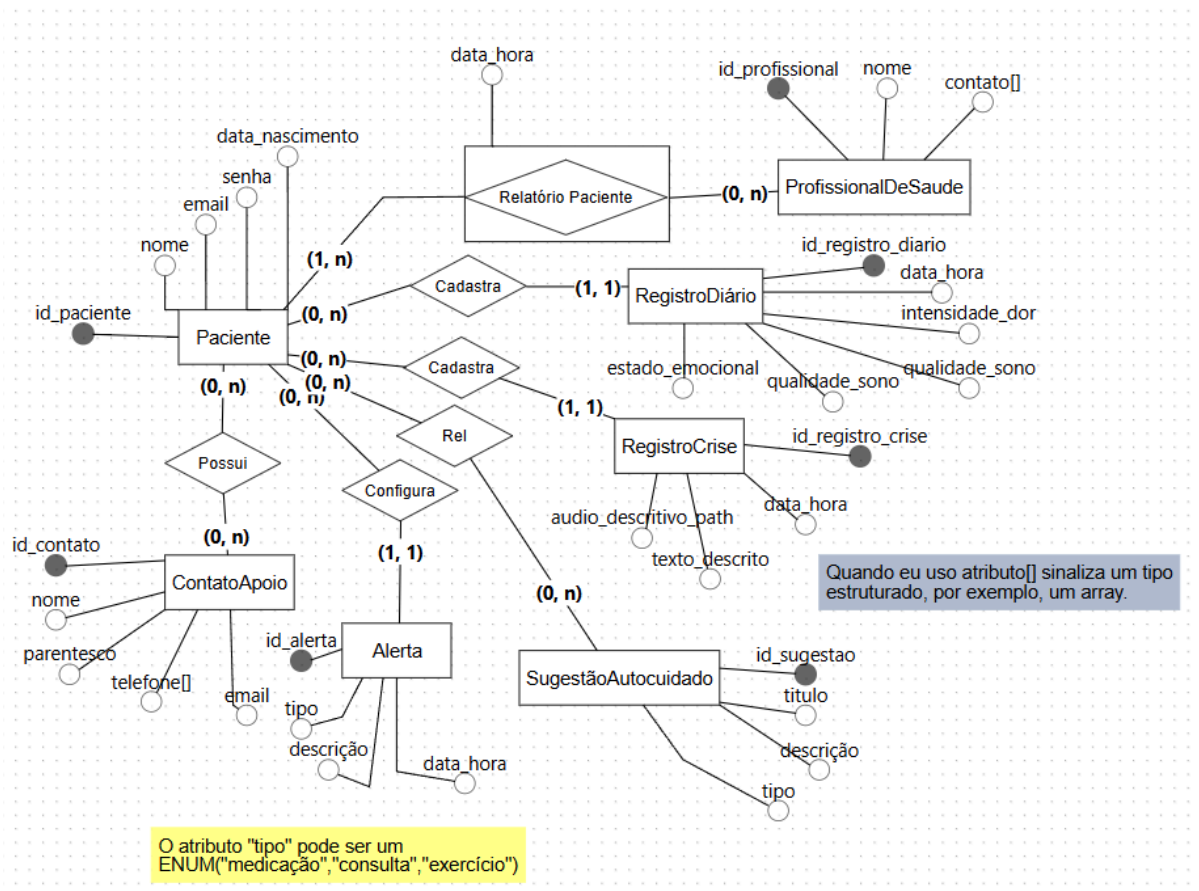


Figura 4 – Diagrama Entidade-Relacionamento.

3. Implementação

O desenvolvimento do sistema FibroLog foi realizado com base em uma arquitetura em camadas, aliada a um modelo de distribuição cliente-servidor. A camada cliente foi implementada como uma aplicação mobile desenvolvida em React Native, utilizando o Expo, enquanto o servidor é composto por uma API REST, responsável pelo processamento das informações e pela persistência dos dados em banco de dados.

Durante a implementação, foram adotadas boas práticas de engenharia de software, com foco na organização do código, na manutenibilidade e na facilidade de evolução do sistema.

- **Arquitetura em camadas no cliente**

O aplicativo mobile foi estruturado seguindo o padrão de arquitetura em camadas, separando responsabilidades entre interface, regras de negócio e acesso a dados.

A camada de apresentação (Presentation Layer) é composta pelas telas da aplicação, localizadas no diretório 'app/', responsáveis apenas por exibir informações ao usuário e capturar interações. Entre elas destacam-se as telas de login, cadastro, autocuidado e registro de crise.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

A camada de aplicação (Service Layer) foi implementada no diretório 'src/services/'. Nessa camada estão concentradas as regras de negócio do sistema. Como exemplo, foi criado o serviço 'recomendadorAutocuidado', responsável por determinar quais sugestões devem ser apresentadas ao usuário com base nos sintomas registrados. Essa separação garante baixo acoplamento entre interface e regras do sistema, permitindo modificar a lógica de recomendação sem alterar as telas.

A camada de dados (Data Layer) será responsável pela comunicação com a API REST, utilizando requisições HTTP. Durante o desenvolvimento inicial foram utilizados dados simulados (mocks), possibilitando o desenvolvimento do frontend independentemente da conclusão do backend.

- **Organização e padronização do código**

Foram adotadas práticas de padronização do código, incluindo:

1. nomenclatura significativa para variáveis e funções;
2. organização de arquivos por responsabilidade;
3. uso de tipagem com TypeScript;
4. endentação padronizada;
5. separação entre componentes de interface e lógica de negócio.

- **Controle de Versão**

O projeto utiliza Git para controle de versão e GitHub como repositório remoto. Cada funcionalidade foi desenvolvida em uma branch específica, permitindo desenvolvimento paralelo entre os integrantes da equipe.

Os commits seguem padrão descritivo, facilitando o rastreamento de alterações e a manutenção do histórico do projeto.

4. Planejamento da Implantação (Liberação versão Beta)

Nesta seção são descritas todas as atividades executadas na implantação do produto para o cliente. As atividades incluem planejamento, teste beta, preparação de itens a serem liberados, empacotamento, envio, instalação, treinamento e suporte.

4.1 Responsabilidades

A equipe de desenvolvimento é responsável pela preparação da versão beta do sistema, incluindo empacotamento do aplicativo mobile, correção de defeitos reportados e suporte aos usuários durante os testes.

Os usuários participantes dos testes de aceitação são responsáveis por instalar o aplicativo, utilizar as funcionalidades disponibilizadas e relatar inconsistências, falhas ou sugestões de melhoria à equipe de desenvolvimento.

4.2 Atividades e Cronograma

O processo de implantação do sistema será realizado em etapas, iniciando com a preparação de uma versão estável do aplicativo mobile. Após a implementação das funcionalidades principais, a equipe realizará testes internos utilizando navegadores, emuladores e dispositivos próprios.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

Em seguida será realizada a disponibilização da aplicação para testes externos utilizando a plataforma Expo. O aplicativo poderá ser acessado através do aplicativo Expo Go, por meio de um QR Code gerado pelo ambiente de desenvolvimento.

Usuários convidados participarão dos testes beta, utilizando o sistema em dispositivos móveis reais e reportando falhas ou sugestões de melhoria. Após o recebimento dos feedbacks, a equipe realizará correções e ajustes, disponibilizando novas versões do aplicativo até atingir uma versão estável.

4.2.1 Atividades

Planejamento da Implantação

- A versão beta será disponibilizada inicialmente para um grupo restrito de usuários para validação funcional do sistema.

Testes de aceitação (Alfa)

- Realizados pela própria equipe de desenvolvimento utilizando o Expo Web e emuladores Android.

Testes de aceitação (Beta)

- Realizados por usuários convidados utilizando dispositivos móveis reais.

Produção da unidade de implantação

- O aplicativo será distribuído utilizando a plataforma Expo, permitindo a instalação através de QR Code ou link de acesso.

Gerenciamento de versões

- O controle de versões do sistema é realizado através do GitHub, utilizando branches específicas para cada funcionalidade e histórico de commits documentados.

Disponibilização pela internet

- O código-fonte encontra-se hospedado em repositório privado no GitHub, e a aplicação poderá ser acessada via Expo Go.

Confiabilidade e proteção

- Como a versão é beta, podem ocorrer instabilidades. Os principais riscos envolvem falhas de comunicação com a API e erros de validação de entrada de dados. Logs e mensagens de erro serão utilizados para identificação de problemas.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

4.2.2 Cronograma

Diagrama de Gantt

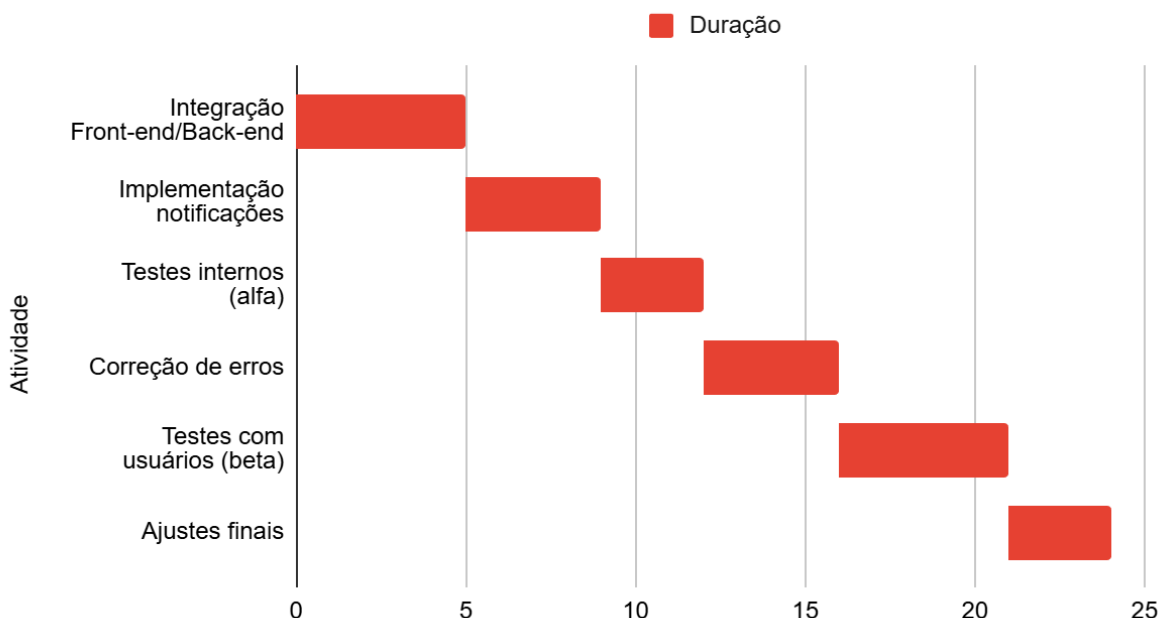


Figura 5 – Gráfico de Gantt.

Foi elaborado um diagrama de Gantt representando o planejamento das atividades do projeto, indicando a ordem de execução e a duração estimada de cada etapa, incluindo integração front-end/back-end, implementação de notificações, testes internos, correções, testes beta e ajustes finais.

5. Recursos para ambiente de homologação/produção (atualizado)

Nesta seção há listado os recursos e suas fontes necessários para executar as atividades de implantação.

5.1 Instalações e configurações

Para a implantação e testes do software, é necessário realizar a preparação dos ambientes de backend e frontend.

Ambiente de Backend: Requer a instalação do Python 3.12 e do gerenciador de pacotes Poetry. É necessária a configuração de variáveis de ambiente (arquivo .env) para definir chaves de segurança (JWT) e a string de conexão com o banco de dados.

Ambiente de Frontend: Requer Node.js (v18+) e o ecossistema Expo. Deve-se configurar o endpoint da API no arquivo de ambiente do aplicativo.

Banco de Dados: É necessária a execução das migrações via Alembic para a criação da estrutura de tabelas e relacionamentos.

(Para detalhes passo a passo, consulte o Apêndice B – Manual de Configuração).

5.2 Hardware

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

Os requisitos de hardware são divididos entre o ambiente de servidor (onde a API reside) e o ambiente de cliente (onde o aplicativo é executado).

Equipamento	Configuração Mínima	Finalidade
Servidor da Aplicação	Processador Dual-Core 2.0GHz, 4GB RAM, 10GB de armazenamento disponível	Hospedagem da API FastAPI e Banco de Dados.
Estação de Trabalho	Processador Quad-Core, 8GB RAM (Recomendado 16GB para emuladores).	Desenvolvimento, build do projeto e execução de testes.
Dispositivo Móvel	Android 7.0 (Nougat) ou superior / iOS 12.0 ou superior.	Execução do aplicativo FibroLog via Expo Go ou build nativo.

5.3 Unidade de Implantação

A unidade de implantação compreende todos os artefatos entregues como parte da solução final:

- **Código-Fonte:** Repositórios completos do fibrolog-api e fibrolog-app.
- **Documentação Técnica:** Arquivos README, especificações de API (OpenAPI/Swagger) e o Manual de Configuração.
- **Scripts de Banco de Dados:** Coleção de migrações Alembic para versionamento do esquema de dados.
- **Ativos Digitais:** Ícones, logos e imagens utilizados na interface do usuário.

5.3.1 Software de Suporte

O suporte ao ciclo de vida do produto depende das seguintes ferramentas e bibliotecas:

- **Frameworks de Desenvolvimento:** FastAPI (Backend) e React Native/Expo (Frontend).
- **Banco de Dados:** SQLite (Desenvolvimento/Testes) ou PostgreSQL (Produção).
- **Ferramentas de Gerenciamento de Configuração:** Git para controle de versão e Poetry/npm para gestão de dependências.
- **Qualidade e Testes:**
 - **Pytest e Pytest-cov** para testes unitários e cobertura de código no backend.
 - **Ruff** para linting e padronização de código Python (PEP-8).
 - **ESLint e Prettier** para padronização do código TypeScript/React.
- **Arquivos de Dados:** Arquivos de exemplo .env.example para replicação de ambientes e documentos de requisitos em formato PDF/DOCX integrados ao repositório de documentação.

Referências

AMAZON AWS. **O que é grande modelo de linguagem (LLM)?** Disponível em: <https://aws.amazon.com/what-is/large-language-model/>. Acesso em: 18 dez. 2025

AMAZON AWS. **O que é processamento de linguagem natural (PLN)?** Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/nlp/>. Acesso em: 7 jul. 2025.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

ARTHRITIS FOUNDATION. **Fibro Fog**. Disponível em:
<https://www.arthritis.org/diseases/more-about/fibro-fog>. Acesso em: 2 ago. 2025.

FRAME0. **Framer's AI Design Tool. MacAppHQ**. Disponível em:
<https://www.macapphq.com/en/article/Frame0>. Acesso em: 6 jul. 2025.

HAWKER, G. A. **et al. Measures of Adult Pain: The BPI, NRS, and VAS**. Oxford: Oxford University Press, 2011.

HOOKER, David. **Seven principles of software development**. Disponível em:
<http://c2.com/cgi/wiki?SevenPrinciplesOfSoftwareDevelopment>. Acesso em: 18 dez. 2025.

MAYO CLINIC. **Fibromyalgia - Symptoms & causes**. Disponível em:
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fibromyalgia/symptoms-causes/syc-2035478>
0. Acesso em: 2 ago. 2025.

NATIONAL INSTITUTE OF ARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL AND SKIN DISEASES (NIAMS). **Fibromyalgia**. Disponível em:
<https://www.niams.nih.gov/health-topics/fibromyalgia>. Acesso em: 2 ago. 2025.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). **Unified Modeling Language (UML) - Version 2.5.1**. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML/>. Acesso em: 23 ago. 2025.

P2527 FIBROLOG. **Protótipo de telas**. Figma, 2026. Disponível em:
<https://www.figma.com/design/tH4pd4oX4uje7YhhxfBfzg/P2527?node-id=0-1>. Acesso em: 8 fev. 2026.

PRODUCT OVERSEE. **Conhecendo o débito técnico no desenvolvimento de produtos**. Disponível em:
<https://productoversee.com/conhecendo-o-debito-tecnico-no-desenvolvimento-de-produtos/>. Acesso em: 18 dez. 2025.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: McGraw Hill Education, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2007.

TASSIO AUAD. **Princípios da engenharia de software**. 2016. Disponível em:
<https://tassioauad.com/2016/12/03/principios-da-engenharia-de-software/>. Acesso em: 18 dez. 2025

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

Apêndice A – Manual do Usuário

O FibroLog é o seu diário digital para o acompanhamento da fibromialgia. Com ele, você pode registrar seus sintomas, crises, medicações e gerar relatórios para o seu médico.

1. Acesso e Cadastro

- Criar Conta:** Na tela inicial, selecione "Cadastre-se". Preencha seu e-mail e crie uma senha segura.
- Login:** Insira suas credenciais cadastradas para acessar o painel principal.

Tela de Login

The image displays two side-by-side screenshots of the FibroLog app interface, both featuring a light pink background.

Left Screenshot (Login Screen):

- Header: "FibroLog" in large purple font, followed by "Entre na sua conta" in smaller purple font.
- Form fields:
 - Email: "Email" label, input field with placeholder "Digite seu email".
 - Senha: "Senha" label, input field with placeholder "Digite sua senha".
- Action: A large purple button labeled "Entrar".
- Footer: "Não tem uma conta? Cadastre-se" in purple text.

Right Screenshot (Registration Screen):

- Header: "FibroLog" in large purple font, followed by "Crie sua nova conta" in smaller purple font.
- Form fields:
 - Nome completo: "Nome completo" label, input field with placeholder "Digite seu nome completo".
 - Email: "Email" label, input field with placeholder "Digite seu email".
 - Data de nascimento: "Data de nascimento" label, input field with placeholder "DD/MM/AAAA".
 - Sexo: "Sexo" label, three radio button options: "Masc" (selected), "Fem", and "Outro".
 - Data do diagnóstico: "Data do diagnóstico" label, input field with placeholder "DD/MM/AAAA".
 - Senha: "Senha" label, input field with placeholder "Digite sua senha".
 - Confirmar senha: "Confirmar senha" label, input field with placeholder "Confirme sua senha".

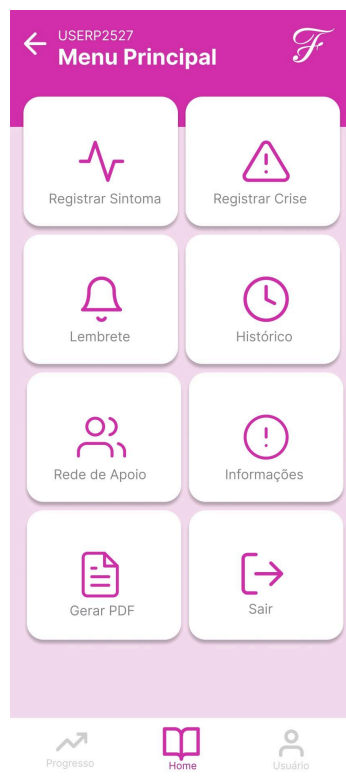
2. Painel Principal (Home)

Ao entrar no app, você verá o menu principal com os seguintes recursos:

- **Registrar Sintoma:** Para o acompanhamento diário.
- **Registrar Crise:** Para momentos de dor aguda ou crises intensas.
- **Histórico:** Para visualizar todos os seus registros anteriores.
- **Gerar PDF:** Para criar um relatório de saúde exportável.
- **Rede de Apoio:** Informações e contatos úteis.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

Tela de Início (Home)



3. Registro Diário de Sintomas (Passo a Passo)

Este é o recurso mais importante para o seu monitoramento. O registro dos sintomas diários é dividido em 3 etapas (ou passos):

- **Passo 1:** Seleção de Sintomas: Marque todos os sintomas que você está sentindo hoje (ex: fadiga, sono não reparador, ansiedade, sensibilidade).
- **Passo 2 (Mapa da Dor):** Toque nas áreas do corpo humano exibidas no mapa onde você está sentindo dor. Para cada área selecionada, atribua uma intensidade de 0 (mínima) a 10 (máxima).
- **Passo 3 (Intensidade e Notas):** Defina a intensidade de 0 a 10 para cada sintoma selecionado no Passo 1. Ao final, você pode escrever observações adicionais sobre o seu dia.
- **Salvar:** Clique em "Salvar Registro" para armazenar as informações no seu histórico.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

Telas de Cadastro de Sintomas Diários

Passo 1 de 3: Sintomas

Como você está hoje?
Selecione os sintomas que você está sentindo:

Dor de Cabeça, Dor nas Costas, Cansaço, Insônia, Rigidez, Névoa Mental, Ansiedade, Depressão

Próximo: Local da Dor

Passo 2 de 3: Localização

Onde dói?
Toque nas áreas do corpo onde você sente dor.

Intensidade da dor em cada região (0-10):

Região 30: 4
Região 12: 8

Voltar, Próximo

Passo 3 de 3: Intensidade

Qual a intensidade de cada sintoma? (0 a 10)

Dor de Cabeça: 4
Cansaço: 8

Observações Adicionais
Observações...

Voltar, Salvar Registro

4. Gerenciamento de Crises

Quando você tiver uma crise de fibromialgia:

- **Passo 1:** Selecione Registrar Crise no menu principal.
- **Passo 2:** Preencha as informações sobre o início da crise, os gatilhos (o que pode ter causado) e as medidas tomadas para alívio.

Tela de Registro de Crises

← Registrar Crise

Intensidade da Dor (0-10): 5 (Moderada)

Contexto
O que estava fazendo? Gatilhos?

Duração
Ex: 2 horas, o dia todo

Sintomas Relacionados
Além da dor, o que sentiu? (ex: fadiga, névoa mental)

Observações Adicionais
Algo mais que queira registrar?

Salvar Registro

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

5. Consultando seu histórico

- **Passo 1:** Acesse Histórico para ver uma lista de todos os seus registros organizados por data.
- **Passo 2:** Toque em um registro específico para ver os detalhes, incluindo o mapa da dor daquele dia e as intensidades anotadas.

Tela de Histórico de Crises



6. Geração de Relatórios

- **Passo 1:** Clique em Gerar PDF.
- **Passo 2:** O sistema processará seus dados mais recentes e gerará um documento formatado com gráficos ou tabelas de seus sintomas.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

- **Passo 3:** Você pode salvar esse arquivo no seu celular ou enviá-lo diretamente para seu médico via e-mail ou WhatsApp.

Tela de Relatório

Relatório de Monitoramento - Fibromialgia
dd/mm/aa - dd/mm/aa

Paciente: [Nome do paciente]
Data de geração: [Data atual]

Resumo Geral

Média de dor diária X/10
Pico de dor mais alto X/10 em [data]
Dias com dor acima de 7 X dias
Nível médio de fadiga X.X/10
Qualidade média do sono X.X/5

Estados emocionais mais frequentes
Triste X dias
Ansioso X dias
Feliz X dias

Dores Mais Frequentes

Coluna lombar X vezes
Ombro direito X vezes
PESCOÇO X vezes
Quadril esquerdo X vezes
Joelho direito X vezes

Linha do Tempo de Sintomas (Resumo Diário)

Data	Dor (0-10)	Fadiga (0-10)	Sono (1-5)	Emoção Principal	OBS
01-07-2025	7	8	2	Ansioso	Dor na lombar
02-07-2025	6	6	3	Triste	Pouco sono
03-07-2025	9	9	1	Irritado	Crise noturna
...					...

Salvar PDF ↓

Data/Hora	Intensidade	Duração	Sintomas	OBS

Apêndice B – Manual de Configuração

Este manual descreve os procedimentos necessários para a instalação, configuração e inicialização do sistema FibroLog, composto por uma API de backend e um aplicativo mobile.

1. Requisitos do Sistema

Antes de iniciar o processo de instalação e configuração, é necessário garantir que o ambiente atenda aos requisitos mínimos descritos a seguir.

1.1. Pré-requisitos de Software

Para a correta instalação do sistema, os seguintes softwares devem estar previamente instalados no ambiente:

- **Python (v3.12 ou superior):** Linguagem base do backend.
- **Poetry:** Gerenciador de dependências e ambientes virtuais para Python.
- **Node.js (v18 ou superior) & npm:** Necessários para o ambiente de desenvolvimento do aplicativo.
- **Expo Go (Opcional):** Aplicativo disponível na Play Store/App Store para testar o sistema em dispositivos móveis físicos.

1.2. Requisitos de Rede

- Conexão com a internet para download das dependências.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

- Dispositivos (Mobile e Servidor) devem estar na mesma rede local se o teste for realizado em dispositivo físico.

2. Configuração do Backend

O backend é responsável pela persistência de dados e lógica de negócio, utilizando FastAPI e SQLAlchemy.

2.1. Instalação de Dependências

Acesse o diretório do backend e execute o comando **poetry install** instalação via Poetry.

2.2. Variáveis de Ambiente

Crie o arquivo de configuração **.env** a partir do exemplo fornecido em **.env.example**. Edite o arquivo **.env** com os seguintes campos:

- **DATABASE_URL**: Link de conexão para o banco de dados.
- **SECRET_KEY**: Chave de segurança para tokens JWT. Gere uma nova usando o comando **openssl rand -hex 32**.

2.3. Inicialização do Banco de Dados

O sistema utiliza Alembic para controle de versões do banco de dados. Execute o comando **poetry run alembic upgrade head** abaixo para criar as tabelas:

3. Configuração do Frontend

O *frontend* é um aplicativo desenvolvido em *React Native* utilizando a plataforma *Expo Go*.

3.1. Instalação de Dependências

Acesse o diretório do backend e execute o comando **npm install** instalação via *npm*.

3.2. Variáveis de Ambiente

Crie o arquivo de configuração **.env** a partir do exemplo fornecido em **.env.example**. No arquivo **.env** edite **EXPO_PUBLIC_API_URL** com o endereço IP da sua máquina ou **http://localhost:8000** para testes em simuladores locais.

Sistema FibroLog P2527	ES II – 2025-2
Documento de Arquitetura, Implementação, Configurações e Manuais	Versão 1.0

4. Inicialização do Sistema

Para colocar o sistema em funcionamento, siga a ordem abaixo:

4.1. Iniciar o backend

Dentro da pasta `fibrolog-api`, execute o comando **`poetry run task run`**. A documentação da aplicação (*Swagger*) estará disponível no endpoint **`/docs`**.

4.2. Iniciar o frontend

Dentro da pasta `fibrolog-app`, execute o comando **`npx expo start`**. Após o carregamento, um QR Code será exibido no terminal.

Utilize o aplicativo Expo Go para escanear o código ou pressione a para Android, i para iOS ou w para Web.